

Pengambilan Keputusan Berbasis Probabilitas dan Statistika

Armein Z. R. Langi

Daftar Isi

Preface	3
1. Introduction	5
2. Random Variable Kontinu	7
2.1. Kita Beri Garansi Berapa Lama?	7
2.2. Live Coding: “Normal is Everywhere”	8
3. Summary	9
References	11
Daftar Pustaka	13

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1

Introduction

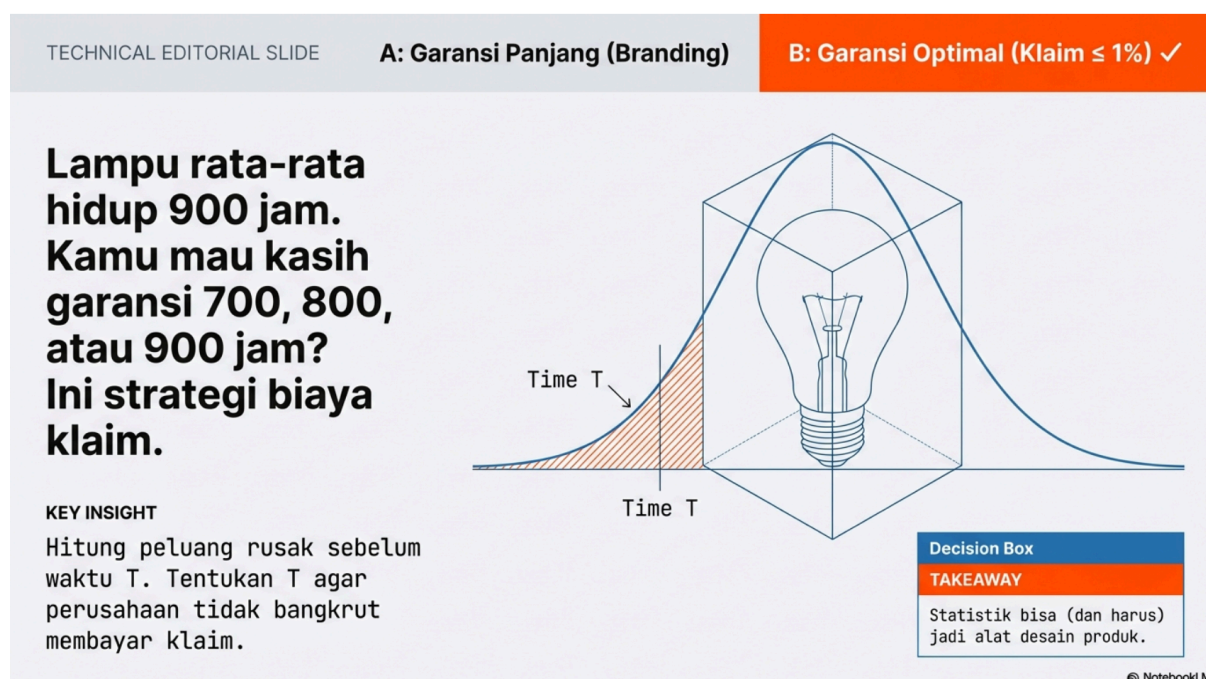
This is a book created from markdown and executable code.

See D. E. Knuth [1] for additional discussion of literate programming.

2

Random Variable Kontinu

2.1. Kita Beri Garansi Berapa Lama?



Gambar 2.1 – “Lampu rata-rata hidup 900 jam, simpangan 50 jam. Kamu mau kasih garansi 700 jam, 800 jam, atau 900 jam? Ini bukan sekadar ‘baik hati’—ini strategi biaya klaim. Normal sering muncul di data pengukuran; eksponensial sering muncul di waktu tunggu. Hari ini kamu belajar menghitung peluang rusak sebelum waktu T, lalu menentukan T yang masuk akal untuk target klaim. Kamu akan melihat: statistik bisa jadi alat desain produk.”

2.2. Live Coding: “Normal is Everywhere”

Misalnya suatu pabrik bisa menghasilkan 10000 lampu pertahun yang bisa bekerja rata-rata 900 jam, meskipun dalam kenyataanya kapan individual lampu bisa mati bervariasi. Seberapa besar variasi ini diukur oleh besaran deviasi, misalnya deviasi 50 jam yang berarti variance 2500 jam^2 .

Untuk menang bersaing, harga harus murah dan garansi harus panjang. Bila ongkos produksi perlampu \$5, biaya penggantian (termasuk produksi dan pengiriman) \$7 per lampu yang rusak dalam mas garansi. Supaya untung paling besar mau dijual berapa dan garansi berapa lama? Misalnya pilihan harga [\$12, \$13.5, atau \$15]. Pilihan garansi [750 jam, 800 jam, 850 jam]. Maka profit dihitung dari jumlah yang laku, harga, biaya produksi, jumlah yang rusak, dan kewajiban garansi.

Ada sebuah random variable di sini: X = usia lampu, sehingga $E(X) = 900$ jam. Kita ingin tahu berapa peluang $P[X < T]$ jumlah unit yang harus diganti karena usia lampu tidak berhasil mencapai batas garansi w .

Kita misalnya mengukur usia lampu di laboratorium dan kita menemukan distribusi kumulatif menurut tabel ini:

durasi	kumulatif
500	0.05
600	0.10
700	0.20
800	0.3
900	0.34
1000	0.55
1100	0.7
1200	1.0

Tabel hasil pengukuran durasi lampu disajikan secara kumulatif

3

Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References

Daftar Pustaka

- [1] D. E. Knuth, “Literate Programming,” *Comput. J.*, vol. 27, no. 2, pp. 97–111, May 1984, doi: 10.1093/comjnl/27.2.97.